



ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΜ: 19390005

ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: ΤΜΗΜΑ 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9-11

ΑΣΚΗΣΗ 1

Εντολές:

```
a = [0:0.1:10];  
b = cos(0:0.2:20);  
c = a/b  
d = a.^4  
e = a*b'
```

Αποτελέσματα:

c =

0.8941

d =

1.0e+04 *

Columns 1 through 6

0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
---	--------	--------	--------	--------	--------

Columns 7 through 12

0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001	0.0001
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Columns 13 through 18

0.0002	0.0003	0.0004	0.0005	0.0007	0.0008
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Columns 19 through 24

0.0010	0.0013	0.0016	0.0019	0.0023	0.0028
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Columns 25 through 30

0.0033	0.0039	0.0046	0.0053	0.0061	0.0071
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Columns 31 through 36

0.0081	0.0092	0.0105	0.0119	0.0134	0.0150
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Columns 37 through 42

0.0168	0.0187	0.0209	0.0231	0.0256	0.0283
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Columns 43 through 48

0.0311	0.0342	0.0375	0.0410	0.0448	0.0488
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Columns 49 through 54

0.0531	0.0576	0.0625	0.0677	0.0731	0.0789
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Columns 55 through 60

0.0850	0.0915	0.0983	0.1056	0.1132	0.1212
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Columns 61 through 66

0.1296	0.1385	0.1478	0.1575	0.1678	0.1785
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Columns 67 through 72

0.1897	0.2015	0.2138	0.2267	0.2401	0.2541
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Columns 73 through 78

0.2687	0.2840	0.2999	0.3164	0.3336	0.3515
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Columns 79 through 84

0.3702	0.3895	0.4096	0.4305	0.4521	0.4746
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Columns 85 through 90

0.4979	0.5220	0.5470	0.5729	0.5997	0.6274
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Columns 91 through 96

0.6561	0.6857	0.7164	0.7481	0.7807	0.8145
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Columns 97 through 101

0.8493	0.8853	0.9224	0.9606	1.0000
--------	--------	--------	--------	--------

e =

46.0507

Τεκμηρίωση:

Η άσκηση ζητάει να δημιουργήσουμε το διάνυσμα «a» με διάστημα από 0-10 και βήμα 0.1, καθώς και το διάνυσμα «b» με διάστημα συν(0)-συν(20) και βήμα συν(0.2). Το ζητούμενο υλοποιείται με τις παρακάτω εντολές:

```
a = [0:0.1:10];  
b = cos(0:0.2:20);
```

Επίσης, ζητάει να υπολογίσουμε την διαίρεση των δύο διανυσμάτων (a/b), την ύψωση του διανύσματος «a» εις την τετάρτη (a^4) και το εσωτερικό

γινόμενο των δύο διανυσμάτων. Τα αποτελέσματα καταχωρούνται στις μεταβλητές «c», «d» και «e» αντίστοιχα. Το ζητούμενο υλοποιείται με τις παρακάτω εντολές:

```
c = a/b  
d = a.^4  
e = a*b'
```

Για τον υπολογισμό του εσωτερικού γινομένου χρησιμοποιήσαμε σαν δεύτερο όρο το ανάστροφο διάνυσμα γραμμής «b», ώστε το αποτέλεσμα να βγει καθαρός αριθμός.

ΑΣΚΗΣΗ 2

Εντολές:

```
function [moires] = gwnia (rad)  
moires = rad*180/pi
```

Αποτελέσματα:

Για $\pi/4$:

```
>> function(pi/4)  
  
moires =  
  
    45  
  
ans =  
  
    45  
  
>>
```

Τεκμηρίωση:

Η άσκηση ζητάει να γράψουμε μια συνάρτηση η οποία θα παίρνει ως όρισμα ένα αριθμό σε ακτίνια (rad) και θα επιστρέφει την τιμή του σε μοίρες. Το ζητούμενο υλοποιείται με τις παρακάτω εντολές:

```
function [moires] = gwnia (rad)  
moires = rad*180/pi
```

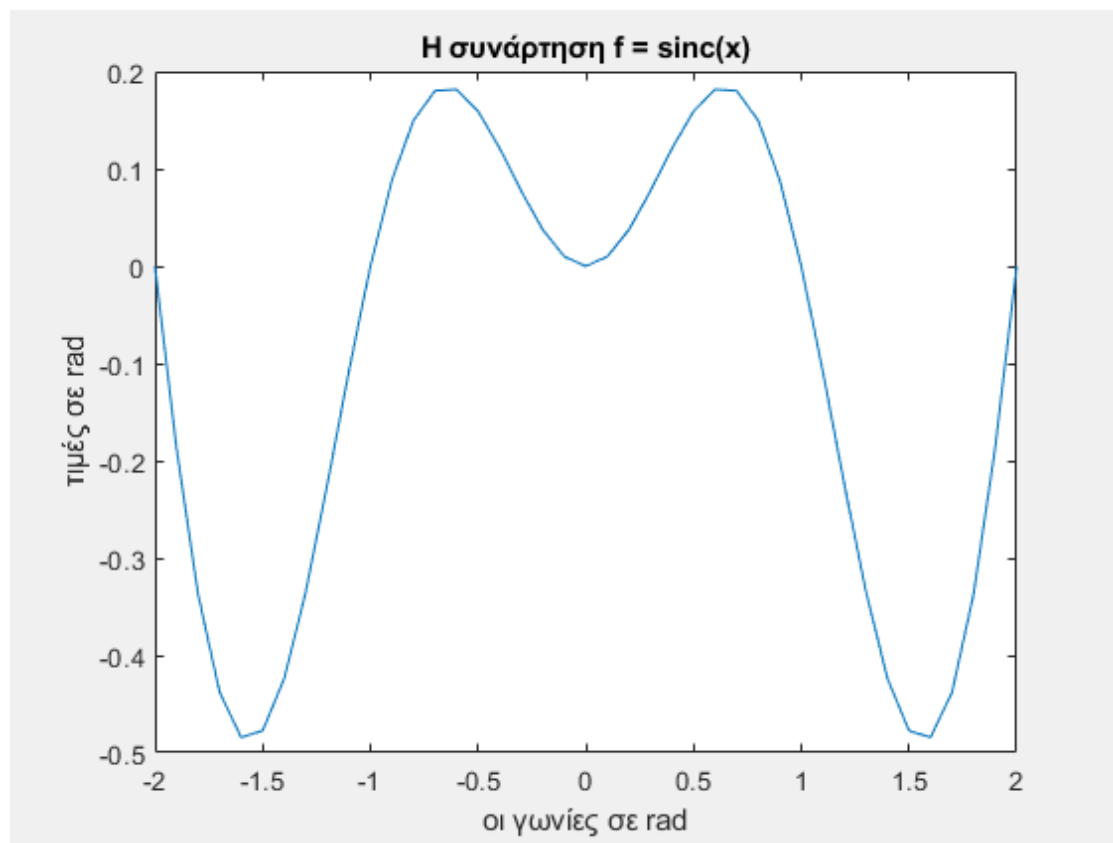
Με την βοήθεια της συνάρτησης βρίσκουμε ότι τα $\pi/4$ rad είναι 45 μοίρες.

ΑΣΚΗΣΗ 3

Εντολές:

```
t = -2:0.1:2;  
f = sin(pi.*t)/pi.*t;  
plot (t,f)  
title ('Η συνάρτηση f = sinc(x)')  
xlabel ('οι γωνίες σε rad')  
ylabel ('τιμές σε rad')
```

Γραφική παράσταση:



Τεκμηρίωση:

Η άσκηση ζητάει να γράψουμε συνάρτηση που να σχεδιάζει τη συνάρτηση $\text{sinc}(x) = \sin(\pi x) / \pi x$ για το διάστημα -2π έως 2π . Το ζητούμενο υλοποιείται με τις παρακάτω εντολές:

```
t = -2:0.1:2;  
f = sin(pi.*t)/pi.*t;  
plot (t,f)
```

Η συνάρτηση «plot» χρησιμοποιήθηκε για την σχεδίαση της γραφικής παράστασης της συνάρτησης sinc(x).

Οι εντολές:

```
title ('Η συνάρτηση f = sinc(x)')  
xlabel ('οι γωνίες σε rad')  
ylabel ('τιμές σε rad')
```

χρησιμοποιήθηκαν για να προσθέσουμε ετικέτες στον οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα της γραφικής παράστασης (εντολές xlabel και ylabel) καθώς και τίτλο σε όλη την γραφική παράσταση (εντολή title).

ΑΣΚΗΣΗ 4

Εντολές:

```
function [a,b,c,d] = praksis (z)  
a = angle(z)  
b = abs(z)  
c = real(z)  
d = imag(z)
```

Αποτελέσματα:

Για i:

```
>> function(i)
```

```
a =
```

```
1.5708
```

```
b =
```

```
1
```

```
c =
```

```
0
```

d =

1

ans =

1.5708

>>

Γα -i:

>> function(-i)

a =

-1.5708

b =

1

c =

0

d =

-1

ans =

-1.5708

>>

Γα 1:

>> function(1)

a =

0

b =

1

```
c =  
1
```

```
d =  
0
```

```
ans =  
0
```

```
>>
```

Για e^{3+4i} :

```
>> function(exp(3+4i))
```

```
a =  
0.1966
```

```
b =  
20.4799
```

```
c =  
20.0855
```

```
d =  
4
```

```
ans =  
0.1966
```

```
>>
```

Τεκμηρίωση:

Η άσκηση ζητάει να γράψουμε μια συνάρτηση η οποία θα παίρνει ως όρισμα ένα μιγαδικό αριθμό και θα επιστρέφει την φάση, το μέτρο, το πραγματικό και το φανταστικό μέρος του μιγαδικού. Το ζητούμενο υλοποιείται με τις παρακάτω εντολές:


```
function [a,b,c,d] = praksis (z)
a = angle(z)
b = abs(z)
c = real(z)
d = imag(z)
```

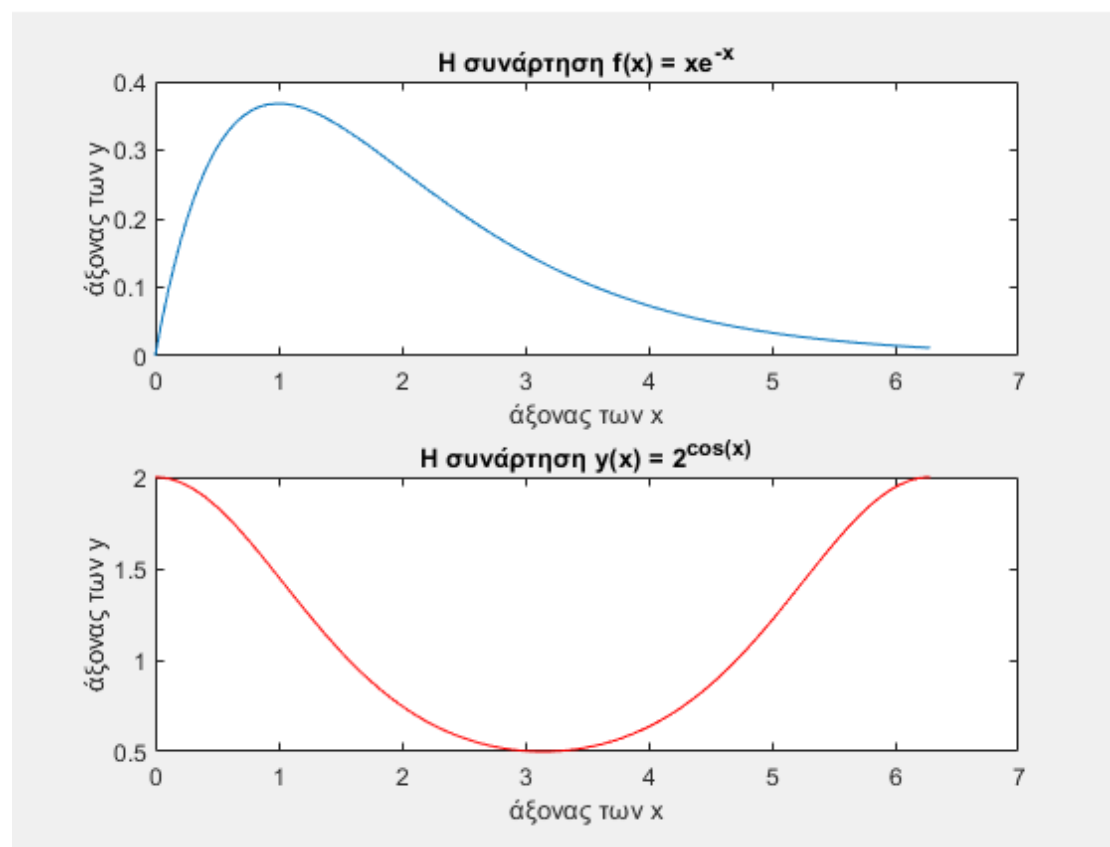
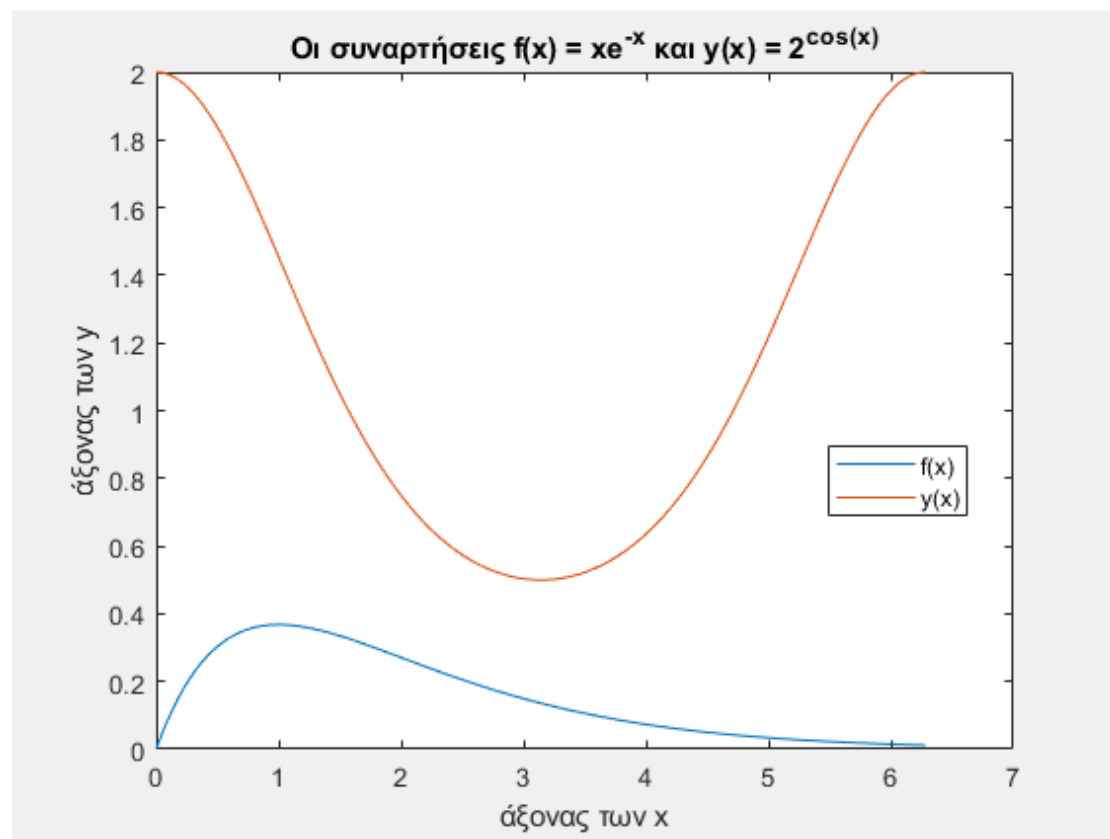
Αναλυτικά, η συνάρτηση «angle» υπολογίζει την φάση, η «abs» το μέτρο, η «real» το πραγματικό μέρος και η «imag» το φανταστικό μέρος του μιγαδικού. Τα αποτελέσματα καταχωρίζονται στις μεταβλητές «a», «b», «c» και «d» αντίστοιχα.

ΑΣΚΗΣΗ 5

Εντολές:

```
x = linspace (0,2*pi,500);
f = x.*exp(-x);
y = 2.^cos(x);
figure (1)
plot (x,f,x,y)
title ('Οι συναρτήσεις f(x) = xe-x και y(x) = 2coss(x)')
xlabel ('άξονας των x')
ylabel ('άξονας των y')
legend ('f(x)', 'y(x)')
figure (2)
subplot (2,1,1)
plot (x,f)
title ('Η συνάρτηση f(x) = xe-x')
xlabel ('άξονας των x')
ylabel ('άξονας των y')
subplot (2,1,2)
plot (x,y, 'r')
title ('Η συνάρτηση y(x) = 2coss(x)')
xlabel ('άξονας των x')
ylabel ('άξονας των y')
```

Γραφικές παραστάσεις:



Τεκμηρίωση:

Η άσκηση ζητάει να διαχωρίσουμε το διάστημα $[0, 2\pi]$ σε 500 σημεία. Το ζητούμενο υλοποιείται με την χρήση της συνάρτησης «linspace»:

```
x = linspace (0,2*pi,500);
```

Επίσης, ζητάει να σχεδιάσουμε σε αυτό το διάστημα (στο ίδιο figure) τα παρακάτω σήματα:

$$f(x) = xe^{-x}, 0 < x < 2\pi$$

$$y(x) = 2^{\cos(x)}, 0 < x < 2\pi$$

όπου το ζητούμενο υλοποιείται με τις παρακάτω εντολές:

```
f = x.*exp(-x);  
y = 2.^cos(x);  
figure (1)  
plot (x,f,x,y)
```

Για τον τίτλο στην γραφική παράσταση, τις ταμπέλες στον x και y άξονα και την επιγραφή για όλες τις καμπύλες, χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω εντολές:

```
title ('Οι συναρτήσεις f(x) = xe^{-x} και y(x) =  
2^{cos(x)}')  
xlabel ('άξονας των x')  
ylabel ('άξονας των y')  
legend ('f(x)', 'y(x)')
```

Τέλος, η άσκηση ζητάει να ξανασχεδιάσουμε τα δύο παραπάνω σήματα σε ένα δεύτερο figure αλλά δε 2 διαφορετικά παράθυρα. Το ζητούμενο υλοποιείται με την συνάρτηση «subplot», όπου διαιρούμε το ενεργό παράθυρο γραφικών σε 2x1 θέσεις, και τις παρακάτω εντολές:

```
figure (2)  
subplot (2,1,1)  
plot (x,f)  
title ('Η συνάρτηση f(x) = xe^{-x}')  
xlabel ('άξονας των x')  
ylabel ('άξονας των y')  
subplot (2,1,2)  
plot (x,y, 'r')  
title ('Η συνάρτηση y(x) = 2^{cos(x)}')  
xlabel ('άξονας των x')  
ylabel ('άξονας των y')
```

Στην δεύτερη συνάρτηση «plot» ορίσαμε εμείς το χρώμα της γραφικής παράστασης της συνάρτησης «γ» με το σύμβολο «r».

ΑΣΚΗΣΗ 6

Εντολές:

```
syms x t;
f = cos(x) + sin(t) + exp(t);
dx = diff (f,x)
dt = diff (f,t)
sym t;
g = t * exp(-t);
int (g,t,0,inf)
syms x t;
dg = x^3 * exp(t);
int (dg,x);
int (x,t)
syms x k;
a = x^k / factorial (k);
symsum (a,k,0,inf)
sym x;
b = 3 / (x+2) + x / (x^2 + 1);
[arithmitis paranomastis] = numden (b)
sym x;
solve (x^3 + 2*x^2 - x - 2)
```

Αποτελέσματα:

α)

dx =

-sin(x)

dt =

cos(t) + exp(t)

β)

ans =

1

γ)

ans =

```
t*x
```

δ)

```
ans =
```

```
exp(x)
```

ε)

```
arithmitis =
```

```
4*x^2 + 2*x + 3
```

```
paranomastis =
```

```
(x^2 + 1)*(x + 2)
```

στ)

```
ans =
```

```
-2
```

```
-1
```

```
1
```

Τεκμηρίωση:

Η άσκηση στο πρώτο υποερώτημα ζητάει να υπολογίσουμε τις μερικές παραγώγους της συνάρτησης $f(x,t) = \cos(x) + \sin(t) + e^t$. Το ζητούμενο υλοποιείται με τις παρακάτω εντολές:

```
syms x t;  
f = cos(x) + sin(t) + exp(t);  
dx = diff (f,x)  
dt = diff (f,t)
```

Στο δεύτερο υποερώτημα ζητάει να υπολογίσουμε το ολοκλήρωμα $\int_0^{\infty} t e^{-t} dt$. Το ζητούμενο υλοποιείται με τις παρακάτω εντολές:

```
sym t;  
g = t * exp(-t);  
int (g,t,0,inf)
```

Στο τρίτο υποερώτημα ζητάει να υπολογίσουμε το διπλό αόριστο ολοκλήρωμα $\iint x^3 e^t dx dt$. Το ζητούμενο υλοποιείται με τις παρακάτω

εντολές:

```
syms x t;  
dg = x^3 * exp(t);  
int (dg,x);  
int (x,t)
```

Στο τέταρτο υποερώτημα ζητάει να υπολογίσουμε το άθροισμα $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$.
Το ζητούμενο υλοποιείται με τις παρακάτω εντολές:

```
syms x k;  
a = x^k / factorial (k);  
symsum (a,k,0,inf)
```

Το πέμπτο υποερώτημα ζητάει να μετατρέψουμε σε ρητή την παράσταση $f(x) = \frac{3}{x+2} + \frac{x}{x^2+1}$. Το ζητούμενο υλοποιείται με τις παρακάτω εντολές:

```
sym x;  
b = 3 / (x+2) + x / (x^2 + 1);  
[arithmitis paranomastis] = numden (b)
```

Το έκτο και τελευταίο υποερώτημα ζητάει να λυθεί η εξίσωση τρίτου βαθμού $f(x) = x^3 + 2x^2 - x - 2$. Το ζητούμενο υλοποιείται με τις παρακάτω εντολές:

```
sym x;  
solve (x^3 + 2*x^2 - x - 2)
```

